

C# - Phần 10.9: LINQ GroupBy()

Lý thuyết - IGrouping - Kiểu dữ liệu - Bài tập - Đáp án - Đánh giá

Mục tiêu: Hiểu GroupBy() dùng để gom phần tử theo khóa, hiểu group.Key, IGrouping<TKey,TElement>, cách duyệt group, kết hợp Count/Sum/Where/OrderBy và theo dõi kiểu dữ liệu trong pipeline LINQ.

PHẦN A - LÝ THUYẾT GROUPBY()

1. GroupBy() dùng để làm gì?

GroupBy() gom các phần tử có cùng giá trị khóa vào cùng một nhóm.

```
var groups =  
    products.GroupBy(product => product.Price);
```

Ví dụ:

```
300  
→ Mouse  
→ Cable  
  
700  
→ Keyboard  
→ Adapter  
  
2500  
→ Monitor
```

2. Khóa nhóm - Key

Trong product => product.Price, Price là khóa dùng để gom nhóm.

```
product => product.Price  
→ Product -> decimal
```

Những Product có cùng Price sẽ nằm trong cùng một group.

3. Kiểu kết quả của GroupBy()

```
products.GroupBy(product => product.Price)  
  
→ IEnumerable<IGrouping<decimal, Product>>
```

Mỗi phần tử bên trong kết quả không còn là Product đơn lẻ, mà là một group.

4. IGrouping<TKey, TElement>

```
IGrouping<decimal, Product>
```

Có thể hiểu đơn giản là: một nhóm có Key kiểu decimal và chứa nhiều Product.

```
TKey      = decimal  
TElement = Product
```

5. group.Key

group.Key là giá trị khóa của group hiện tại.

```
foreach (var group in groups)  
{  
    Console.WriteLine(group.Key);  
}
```

Nếu group theo Price thì group.Key là decimal. Nếu group theo Name thì group.Key là string.

6. Vì sao thường có foreach lồng nhau?

```
foreach (var group in groups)  
{  
    Console.WriteLine(group.Key);  
}
```

```

    foreach (Product product in group)
    {
        Console.WriteLine(product);
    }
}

```

Vòng ngoài duyệt từng group. Vòng trong duyệt từng Product thuộc group đó.

7. Một group cũng có thể dùng LINQ

```

group.Count();
group.Sum(product => product.Price);
group.FirstOrDefault();
group.OrderBy(product => product.Price);

```

Vì group có thể được duyệt như một sequence các Product.

PHẦN B - SO SÁNH VỚI CÁC LINQ METHOD KHÁC

8. GroupBy() và Distinct()

```

Distinct()
→ có những giá trị khác nhau nào?

GroupBy()
→ mỗi giá trị khóa có những phân tử nào?

Price:
300
300
700
700

Distinct:
300
700

GroupBy:
300 → 2 Product
700 → 2 Product

```

9. GroupBy() và Where()

```

Where
→ lọc phân tử

GroupBy
→ chia phân tử thành các nhóm

```

Sau GroupBy(), Where có thể được dùng để lọc group thay vì lọc Product.

```

products
    .GroupBy(product => product.Name)
    .Where(group => group.Count() >= 2);

```

10. GroupBy() và OrderBy()

```

products
    .GroupBy(product => product.Price)
    .OrderBy(group => group.Key);

```

GroupBy tạo nhóm; OrderBy sắp các group theo Key.

PHẦN C - THEO DÕI KIỂU DỮ LIỆU

11. GroupBy theo Price

```
var result1 =
    products.GroupBy(product => product.Price);

List<Product>
    ↓ GroupBy Price
IEnumerable<IGrouping<decimal, Product>>
```

12. GroupBy rồi OrderBy

```
var result2 =
    products
        .GroupBy(product => product.Price)
        .OrderBy(group => group.Key);

List<Product>
    ↓ GroupBy Price
IEnumerable<IGrouping<decimal, Product>>
    ↓ OrderBy Key
IOrderedEnumerable<IGrouping<decimal, Product>>
```

13. GroupBy rồi Where

```
var result3 =
    products
        .GroupBy(product => product.Name)
        .Where(group => group.Count() >= 2);

List<Product>
    ↓ GroupBy Name
IEnumerable<IGrouping<string, Product>>
    ↓ Where Count >= 2
IEnumerable<IGrouping<string, Product>>
```

Quy tắc: Where lọc nhưng thường giữ nguyên kiểu phần tử. Select mới là method thường làm thay đổi kiểu phần tử.

14. Pipeline tổng quát

```
products
    .Where(...)
    .GroupBy(...)
    .OrderBy(...)

List<T>
    ↓ Where
IEnumerable<T>
    ↓ GroupBy
IEnumerable<IGrouping<TKey, T>>
    ↓ OrderBy
IOrderedEnumerable<IGrouping<TKey, T>>
```

PHẦN D - BÀI TẬP 10.9

```
List<Product> products =
    new List<Product>
    {
        new Product("P01", "Mouse", 300),
        new Product("P02", "Keyboard", 700),
        new Product("P03", "Monitor", 2500),
        new Product("P04", "Laptop", 15000),
        new Product("P05", "USB", 150),
        new Product("P06", "Cable", 300),
        new Product("P07", "Adapter", 700),
        new Product("P08", "Mouse", 1200),
        new Product("P09", "USB", 200)
    };
};
```

- Group Product theo Price.
- Dùng foreach lồng nhau để hiển thị group.Key và các Product trong group.
- Với mỗi nhóm Price, hiển thị số lượng Product bằng Count().
- Group Product theo Name.
- Với mỗi nhóm Name, hiển thị Name, số lượng Product và tổng Price.
- Group theo Price và sắp các group theo group.Key tăng dần.
- Group theo Name và chỉ lấy những group có từ 2 Product trở lên.
- Kiểm tra products gốc không bị thay đổi.
- Tạo collection rỗng rồi thử GroupBy().
- Với các biến dùng var, tự giải thích kiểu thật mà compiler suy ra.

PHẦN E - ĐÁP ÁN CODE

```
public class Program
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        List<Product> products =
            new List<Product>
            {
                new Product("P01", "Mouse", 300),
                new Product("P02", "Keyboard", 700),
                new Product("P03", "Monitor", 2500),
                new Product("P04", "Laptop", 15000),
                new Product("P05", "USB", 150),
                new Product("P06", "Cable", 300),
                new Product("P07", "Adapter", 700),
                new Product("P08", "Mouse", 1200),
                new Product("P09", "USB", 200)
            };

        var productGroupByPrice =
            products.GroupBy(product => product.Price);

        foreach (var group in productGroupByPrice)
        {
            Console.WriteLine($"Price: {group.Key}");

            foreach (Product product in group)
            {
                Console.WriteLine($" - {product}");
            }
        }

        foreach (var group in productGroupByPrice)
        {
            Console.WriteLine(
                $"Price: {group.Key}, Count: {group.Count()}");
        }

        var productGroupByName =
            products.GroupBy(product => product.Name);

        foreach (var group in productGroupByName)
        {
            Console.WriteLine($"Name: {group.Key}");
            Console.WriteLine($"Count: {group.Count()}");
            Console.WriteLine(
                $"Total Price: {group.Sum(p => p.Price)}");
        }

        var orderedPriceGroups =
            products
                .GroupBy(product => product.Price)
                .OrderBy(group => group.Key);

        var repeatedNameGroups =
```

```

        products
            .GroupBy(product => product.Name)
            .Where(group => group.Count() >= 2);

    foreach (Product product in products)
    {
        Console.WriteLine(product);
    }

    List<Product> emptyProducts =
        new List<Product>();

    var emptyGroups =
        emptyProducts.GroupBy(product => product.Name);

    Console.WriteLine(emptyGroups.Count());
}

```

PHẦN F - CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. GroupBy() dùng để làm gì?
2. Trong products.GroupBy(product => product.Price), Price đóng vai trò gì?
3. group.Key là gì?
4. Nếu group theo Price, group.Key có kiểu gì?
5. IGrouping<decimal, Product> có thể hiểu đơn giản là gì?
6. Vì sao thường dùng hai vòng foreach với GroupBy()?
7. Distinct() và GroupBy() khác nhau thế nào?
8. GroupBy() có sửa collection gốc không?
9. Một group có thể dùng tiếp Count(), Sum(), FirstOrDefault() không? Vì sao?
10. Với products.Where(...).GroupBy(...).OrderBy(...), hãy mô tả chức năng và kiểu dữ liệu qua từng bước.

PHẦN G - ĐÁP ÁN LÝ THUYẾT

1. GroupBy()

Gom các phần tử có cùng giá trị khóa vào cùng một nhóm.

2. Price

Price là khóa dùng để gom Product theo giá.

3. group.Key

Là giá trị khóa của group hiện tại.

4. Kiểu của Key khi group theo Price

decimal.

5. IGrouping<decimal, Product>

Một group có Key kiểu decimal và chứa nhiều Product.

6. Hai foreach

Vòng ngoài duyệt từng group; vòng trong duyệt các Product trong group đó.

7. Distinct và GroupBy

Distinct chỉ giữ các giá trị khác nhau; GroupBy tạo nhóm và giữ toàn bộ phần tử thuộc từng khóa.

8. Collection gốc

Không bị thay đổi.

9. LINQ trên group

Có thể dùng Count, Sum, FirstOrDefault... vì group có thể được duyệt như một sequence các Product.

10. Pipeline

Where -> IEnumerable<T>; GroupBy -> IEnumerable<IGrouping<TKey,T>>; OrderBy -> IOrderedEnumerable<IGrouping<TKey,T>>.

PHẦN H - ĐÁNH GIÁ BÀI LÀM

- Phần code: 9.2/10.
- Phần theo dõi kiểu var: 9.5/10.
- Phần lý thuyết: 9.3/10.
- Tổng thể: khoảng 9.3/10 - ĐẠT.
- Đã hiểu GroupBy theo Price và Name.
- Đã hiểu foreach lồng nhau với group.Key và phần tử trong group.
- Đã dùng đúng Count(), Sum(), Where() sau GroupBy và OrderBy(group => group.Key).
- Điểm cần nhớ: IGrouping dùng tham số TKey và TElement.
- Điểm cần nhớ: vòng foreach ngoài duyệt group, không chỉ 'lấy key'.
- Điểm cần nhớ: Where sau GroupBy lọc group nhưng vẫn giữ kiểu IGrouping tương ứng.

1. Lỗi nhỏ đã sửa trong bài

Sai:
`IEnumerable<IGrouping<decimal, Product>>`

sau:
`GroupBy(product => product.Name)
 .Where(...)`

Đúng:
`IEnumerable<IGrouping<string, Product>>`

Vì Name là string và Where không đổi kiểu phần tử.

2. Kết luận

`GroupBy`
→ tạo nhiều group

`IGrouping<TKey, TElement>`
→ một group

`group.Key`
→ khóa của group

`group`
→ chứa nhiều TElement

`Count / Sum / FirstOrDefault`
→ dùng tiếp được trên group

`Where` sau `GroupBy`
→ lọc group

`OrderBy` sau `GroupBy`
→ sắp xếp group

Kết quả: Phần 10.9 - GroupBy() đã ĐẠT. Bài tiếp theo là 10.10 - Join() cơ bản.